

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、先認識：什麼是一元二次方程

只含一個未知數，而且未知數的最高次數是 2 的方程，叫做「一元二次方程」。

一般式（標準式）： $ax^2 + bx + c = 0$ （其中 $a \neq 0$ ， a 是二次項係數）。

辨識 a 、 b 、 c 的方法：先把式子整理成「 $=0$ 」的一般式， x^2 前面的數是 a ， x 前面的數是 b ，剩下的常數是 c 。

例： $2x^2 + 3x - 1 = 0$ 中， $a = 2$ ， $b = 3$ ， $c = -1$ 。

注意： a 不能是 0。若 x^2 的係數是 0（例如 $2x - 1 = 0$ ），那是一元一次方程，不是二次。

二、範例：用三種方法解同一條方程

解 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 。（一般式： $a = 1$ ， $b = -5$ ， $c = 6$ ）三種方法都會得到相同答案 $x = 2$ 或 $x = 3$ 。

方法一 因式分解法

- ① 因式分解： $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$
- ② 令每個因式 $= 0$ ： $x - 2 = 0$ 或 $x - 3 = 0$
- ③ 解得 $x = 2$ 或 $x = 3$

方法二 配方法

- ① 移項： $x^2 - 5x = -6$
- ② 兩邊加 $\left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$ ： $x^2 - 5x + \frac{25}{4} = -6 + \frac{25}{4}$
- ③ 配成完全平方： $\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$
- ④ 開平方： $x - \frac{5}{2} = \pm \frac{1}{2}$
- ⑤ 解得 $x = 3$ 或 $x = 2$

方法三 公式法

- ① 算判別式： $b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$
- ② 代公式： $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2}$
- ③ 解得 $x = \frac{5 \pm 1}{2}$ ，即 $x = 3$ 或 $x = 2$

三種方法怎麼選？ 能因式分解 → 用因式分解法（最快）；不能因式分解 → 用公式法（一定解得出）；配方法幫助你理解公式是怎麼來的。

接下來請拿《一元二次方程（概念與三種解法）課堂練習》，照這套框架完成練習 A、B、C。